



Agustín Ketterer, Katalyna Tapia, Isabella Silva, Joaquín Zúñiga

ME4250-2 2026-1

Introducción

El proyecto final del curso Mecatrónica ME-4250 corresponde a la creación de un robot autobalancín que busca imitar el movimiento de un péndulo invertido. En la propuesta de diseño el proyecto está profundamente inspirado en el personaje Eva de la película WALL-E, representado la temática futurista del curso.

A continuación se describen los objetivos que guiaron la construcción y definieron las bases del movimiento. Se muestran los pasos a seguir para llegar al producto final, explicando los principales hitos por cada área. Luego en resultados y discusión se exponen los resultados finales, tanto estéticos como funcionales, aquí se discuten las diferencias entre lo obtenido y lo que se tenía planificado, indicando los obstáculos enfrentados y como se resolvieron. Finalmente la conclusión reúne brevemente todo lo anterior para dar un cierre conciso al proyecto.

Objetivos

Objetivo general

- Idear, diseñar y fabricar robot autobalancin con estética futurista.

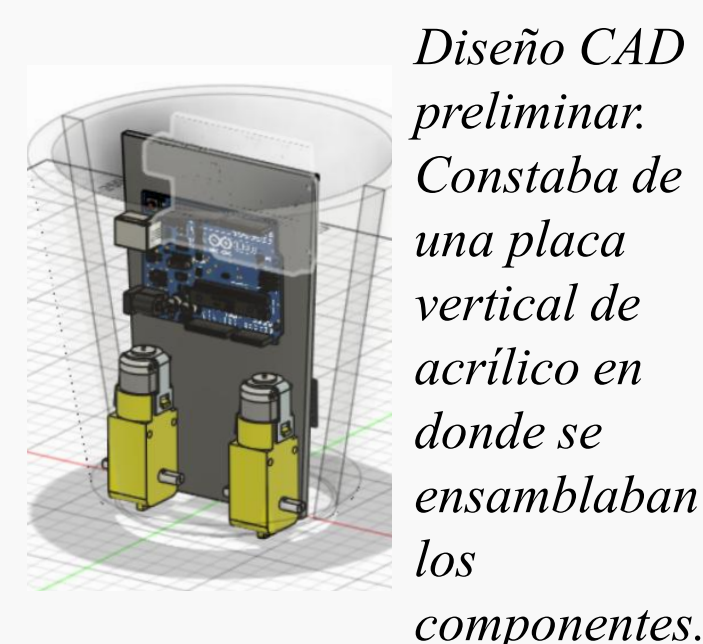
Objetivos específicos

- Diseñar modelo de EVA en un CAD, incorporando la estética futurista solicitada.
- Realizar prototipo utilizando las técnicas de fabricación enseñadas.
- Diseñar e incorporar un circuito electrónico que garantice la estabilidad dinámica y la capacidad de auto-balanceo del prototipo.

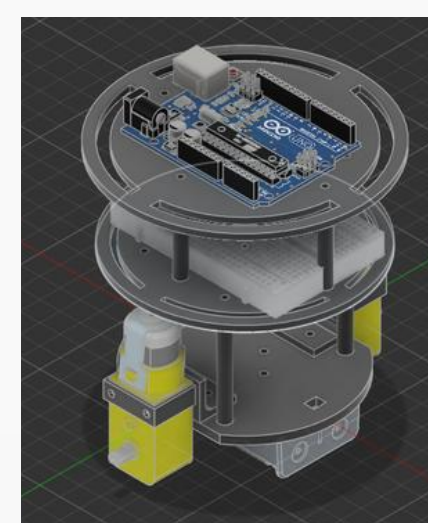
Metodología

Diseño conceptual y modelado CAD

Se diseñó el robot en Fusion 360, inspirado en EVA de WALL-E, desarrollando una carcasa y un chasis por niveles que integran los componentes y favorecen una adecuada distribución de masa.



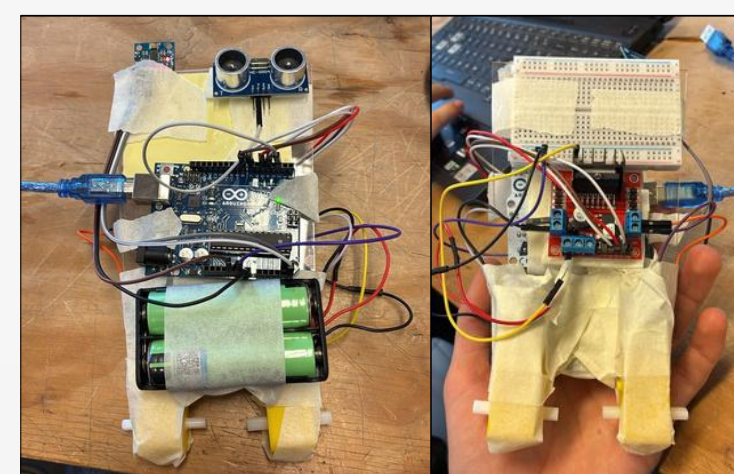
Diseño CAD preliminar. Constaba de una placa vertical de acrílico en donde se ensamblaban los componentes.



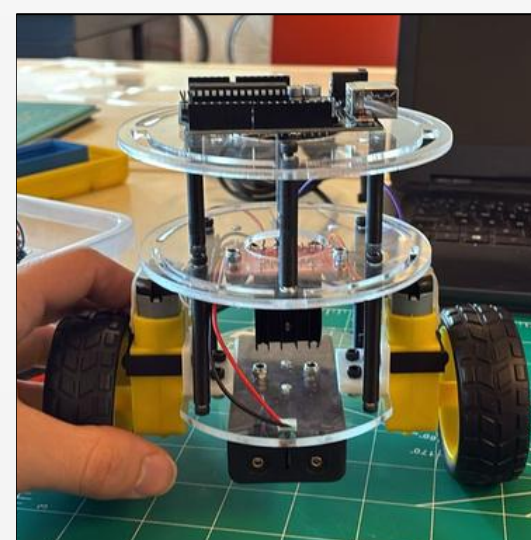
Diseño CAD final. Las piezas se distribuyen en 3 pisos que se construyen la figura de la carcasa.

Fabricación e integración electrónica

Las piezas se fabricaron con impresión 3D en PLA y PETG, además de corte láser en acrílico. Posteriormente se ensambló el sistema incorporando Arduino Uno R3, sensor MPU-6050, drivers, motores de 6V y alimentación por pilas de 3.7V, organizando el cableado para un montaje limpio.



Diseño preliminar para el primer avance del proyecto que incluyó el movimiento de motores.



Diseño avanzado del proyecto para los últimos avances, en donde el robot ya tomaba forma y se podían realizar las pruebas de control PID.

Implementación del control PID y validación

Se implementa un control por PID al sensor MPU-6050 para mantener el equilibrio de EVA. Posteriormente, se realizaron pruebas y ajustes experimentales de las constantes Kp y Kd del controlador hasta obtener una respuesta estable.

Resultados y discusión

Se realizaron varias iteraciones de diseño para la estructura interna y configuración de los componentes, principalmente debido al centro de masa y la ubicación de este dentro de la estructura de EVA. No obstante, se logró resolver esta dificultad implementando un chasis distribuido en 3 niveles que garantizó la rigidez estructural necesaria para contener los elementos necesarios y no romperse.



EVA en pruebas de movimiento. Se muestra como es el sistema por dentro una vez instalados los componentes. Esta es la versión final en términos de esqueleto.

Esta distribución por niveles permitió ubicar el centro de masa cercano al eje de rotación, optimizando el centro de gravedad para las exigencias dinámicas del péndulo invertido. A nivel electrónico, la disposición vertical del hardware facilitó un enrutamiento de cableado eficiente. Esta configuración no solo previno obstrucciones mecánicas con los motores, sino que también mitigó las interferencias en las líneas de comunicación del sensor MPU-6050.

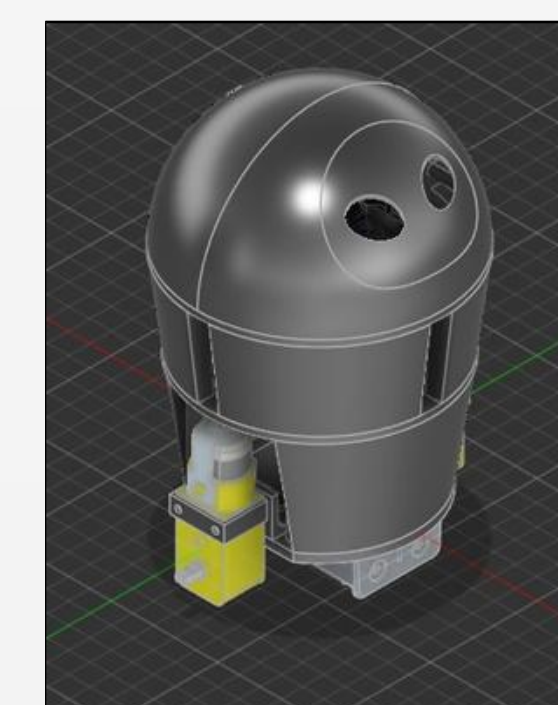


Imagen desde FUSION 360 del diseño externo del robot Eva. La carcasa fue impresa en 3D en PETG blanco, para dar mayor flexibilidad a EVA y brindarle su color característico.

El comportamiento dinámico del robot fue monitoreado mediante un control PID en lazo cerrado con las siguientes ganancias:

Parametros finales PID	
Kp	120
Ki	0
Kd	100

En donde se eliminó la constante Ki correspondiente al Integrador, con el fin de no considerar los errores pasados y no generar retrasos en la respuesta de los motores. Con ello, se logró un sistema estable y acorde a lo esperado para un robot balancín.

Conclusión

Se logró el diseño, fabricación y control del robot balancín EVA, cumpliendo con la estética futurista y los requisitos de estabilidad planteados. El cambio en la distribución estructural por niveles optimizó la ubicación del centro de gravedad y previno interferencias en el sensor giroscopio. Asimismo, la sintonización experimental del controlador PID demostró un auto-balanceo estable, en donde mediante la ganancia Proporcional y Derivativa se logró recibir una rápida respuesta de los motores, junto a una estabilidad ante perturbaciones.

Referencias

- <https://github.com/LEMUR-DIMEC/ME4250-Mecatronica/tree/main/2026-1>

Esteban Ortiz, Millaray González, Valentina Gómez y Vicente Leiva ME4250-2 2026-1



Introducción

Del año 10.000 llega en todo su esplendor... ¡Je-su-cris-to, el robot del futuro que lo resuelve los problemas con paz y amor!, ¿Y como lo hará?, **Usando un PID para balancearse en 2 ruedas.**

Este proyecto abarca el diseño, manufactura y programación de un robot balancín inspirado en Jesucristo, el robot del futuro, de la canción de Zorman de hace 13 años.

Para llevarlo a cabo el se pasó por diferentes iteraciones de diseño, haciendo uso de impresión 3D FDM y corte láser, programación de sensores, e iteraciones de código. Esto llevó a cumplir el objetivo principal: lograr estabilizarse y permanecer en equilibrio mediante un sistema PID. A pesar de dificultades sufridas durante el proceso, se llegó a un prototipo final que cumplió lo esperado.

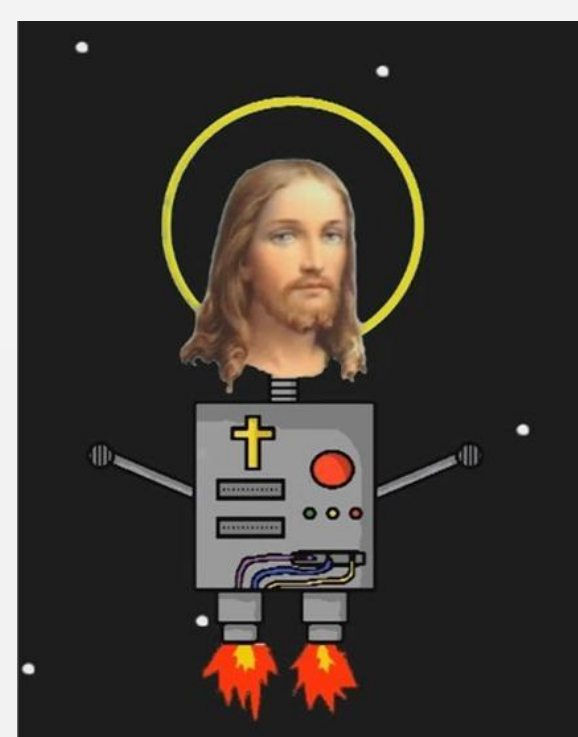
Objetivos del proyecto

Fabricar un robot auto balancín aplicando práctica e integradamente conceptos clave de diseño, electrónica, control automático y selección de componentes.

- ✦ Diseñar CAD práctico, según los criterios de diseño y semi-manufacturables en acrílico
- ✦ Aplicar sistema de control automático PID calibrado
- ✦ Seleccionar y manufacturar componente electrónicos necesarios
- ✦ Ensamblar prototipo final funcional

Propuesta/Metodología

La propuesta se base en crear un **mini robot auto-balancín** bajo, inspirado en la estética de Jesucristo el robot del futuro, implementando para ello control PID mediante un Arduino IDE, que permita al robot balancearse de acuerdo a las mediciones tomadas por un giroscopio integrado.



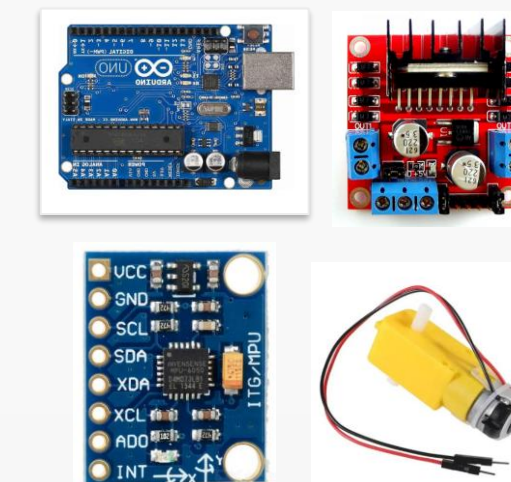
Jesucristo, el robot del futuro.
Créditos: Zorman

Criterios de diseño

- ✦ Futurístico
- ✦ Minimizar Inercia
- ✦ Centro de masa bajo - Cercano al Eje
- ✦ Fabricable con acrílico y lo mínimo de FDM 3D

Componentes seleccionados

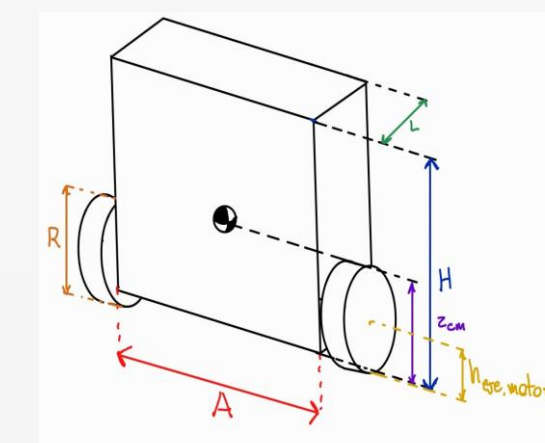
- ✦ 2 motores DC de 6V
- ✦ Sensor/giroscopio MPU6050
- ✦ Driver L298N
- ✦ Arduino IDE
- ✦ Luces LED amarillas
- ✦ Portapilas para 2 baterías 12V
- ✦ Ruedas 60 mm
- ✦ BreadBoard Parcial



Principales componentes utilizados

Consideraciones Dimensionales

- ✦ $H \leq 2L$
- ✦ $R \leq 80 \text{ mm}$
- ✦ $H \leq 60 \text{ mm}$
- ✦ $H < A$
- ✦ $L \approx R$



Geometría del robot auto-balancín

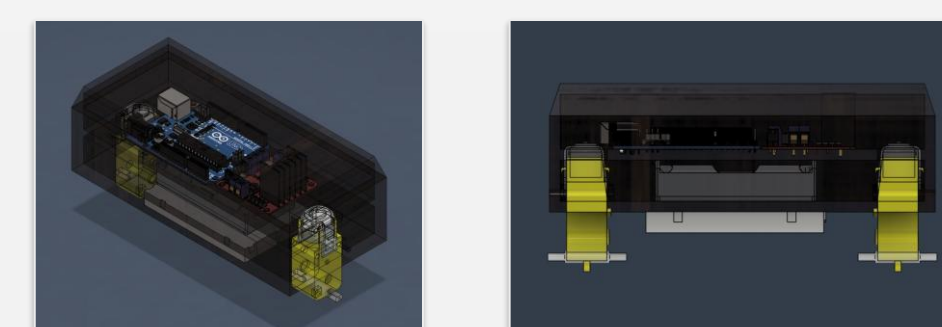
Materiales Utilizados

- ✦ PLA
- ✦ Acrílico 3mm
- ✦ Imanes 6x2mm
- ✦ Alambre - Pompones
- ✦ Pernos M3 de 30 y 8 mm

Resultados & Discusión

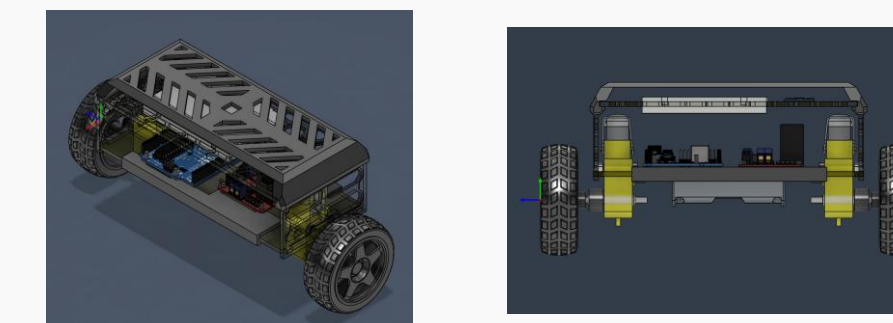
Fabricación

Para obtener la versión final se pasó por una serie de iteraciones, tanto de CAD como de prototipo físico, lo que se puede evidenciar en las siguientes imágenes:

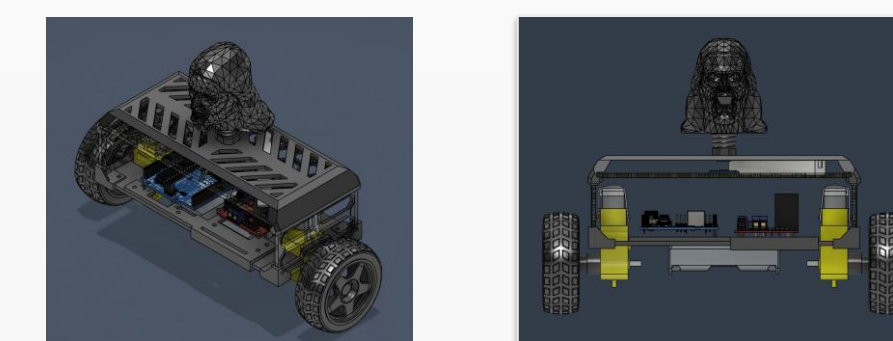


Iteración 1 de diseño. Vistas isométrica y frontal.

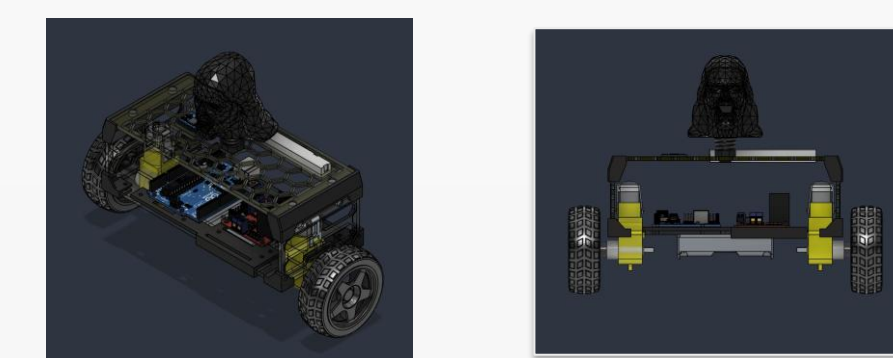
- ✦ Iteración 1: Se buscó dar forma al robot y ubicar los distintos componentes



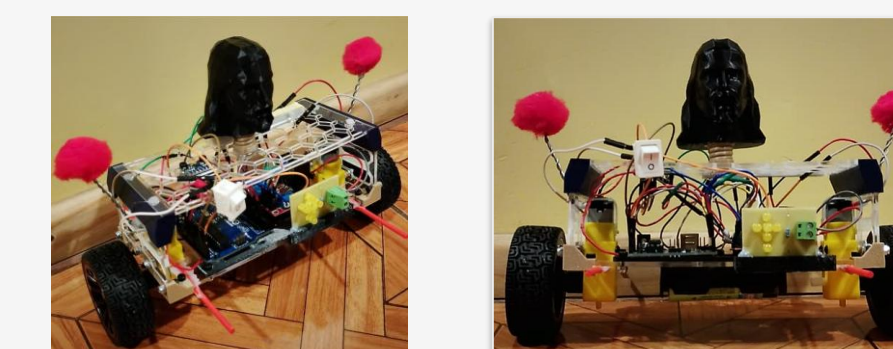
- ✦ Iteración 2: Se cambió la ubicación de componentes, así como una mejora estética



- ✦ Iteración 3: Se añadió una cabeza por estética y se cambió la breadboard de lugar



Iteraciones 2, 3, y versión final de diseño. Vistas isométricas y frontales.



Prototipo final fabricado. Comprende el uso de los componentes mencionados, así como materiales y métodos de fabricación.

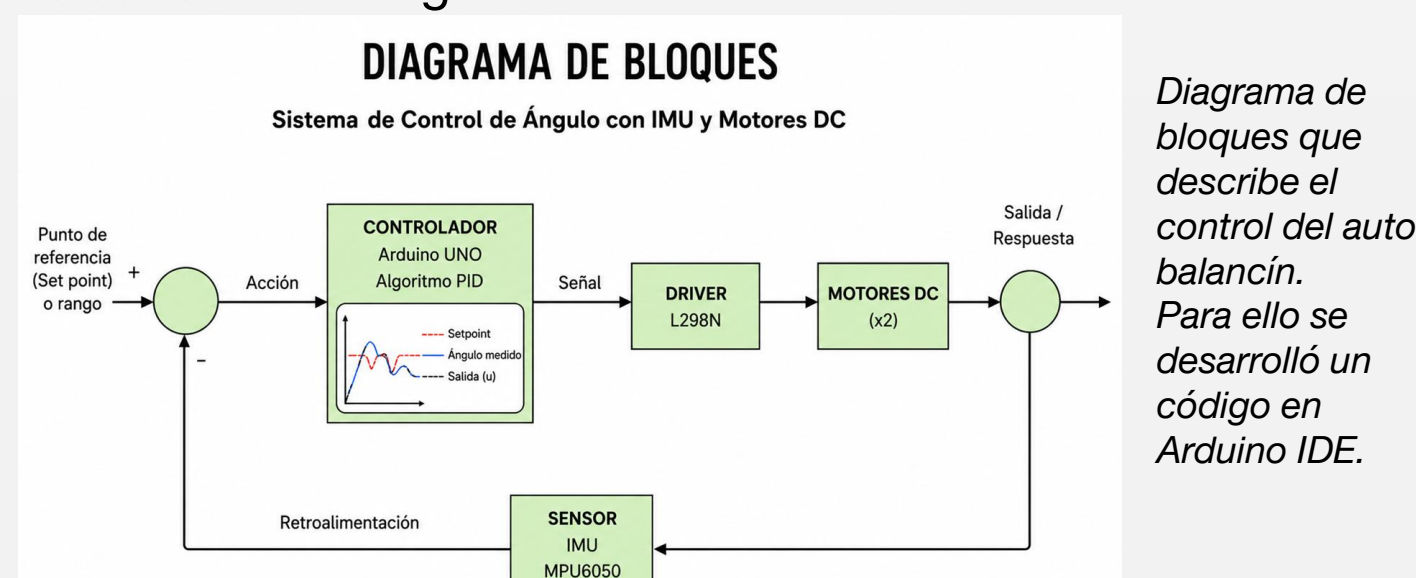
En la versión final se puede apreciar varios detalles estéticos añadidos, como una placa PCB que sostiene una cruz hecha a partir de LEDs amarillos, y brazos fabricados con alambres para simular los del diseño de Zorman



Placa PCB original

Sistema de Control

El sistema de control con el que funciona el robot auto-balancín es el siguiente:



Ahora, teniendo en cuenta que este sistema de control considera un PID, se tuvo que encontrar los valores correspondientes, lo cual se logró mediante uso de Ziegler-Nichols y prueba-error:

$$K_P = 6,4$$

$$K_D = 0,8$$

$$K_I = 0,05$$

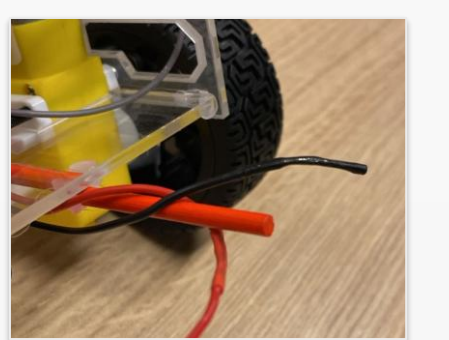
Constantes del PID encontradas.

Dificultades y Conclusión

Dificultades

El desarrollo del proyecto no estuvo exento de dificultades, de las cuales caben destacar:

- 1) Manejo de cables: Cableado alto y engorroso
- 2) Configuración PID: Relacionado a encontrar las constantes
- 3) Componentes dañados: Giroscopio y un motor sufrieron daños



Motor dañado, al cual se le rompió un cable

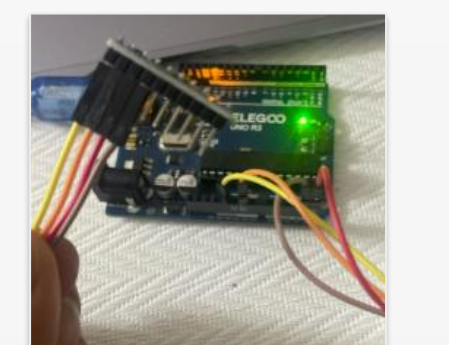


Imagen representativa del sensor no funcionando

Estas se solucionaron mejorando el diseño superior del robot, permitiendo mayor espacio para cables, prueba y error para las constantes PID, y conseguir un motor y sensor nuevos sin usar.

Conclusión

A pesar de las dificultades sufridas se logró cumplir el objetivo de diseñar y ensamblar un robot auto-balancín siguiendo los criterios de diseño dados, implementando a su vez control PID, manteniendo una estética futurista basada en la creación de Zorman.

Referencias

Repositorio:
<https://github.com/YomiYomii/Jesus-Robot-Autobalancin-del-Futuro>



Sir Balance III: Robot balancín inspirado en el siglo XIX

Benjamín Castillo, Ignacio Saavedra, Jorge Brahim, Pedro Gómez
ME4250 2026 (Sección 1)

Introducción

Los robots auto-balanceados de dos ruedas son sistemas que modelan el problema clásico del péndulo invertido, un sistema inherentemente inestable que requiere control activo para mantenerse de pie. Su desarrollo integra mecánica, electrónica embebida y teoría de control, lo cual constituye una plataforma ideal para el aprendizaje mecatrónico.

Esto es posible gracias al control PID, el cual actúa en función de la distancia a la posición de equilibrio, considerando los movimientos pasados del robot e incluso estimando su posición en un futuro próximo.

En este proyecto se diseñó, fabricó y programó a Sir Balance III: un robot balancín de dos ruedas con estructura de madera, accesorios impresos en 3D y una estética inspirada en el siglo XX.

Objetivos del proyecto

Objetivo general

- Diseñar, fabricar y controlar un robot balancín autobalanceado de dos ruedas, integrando diseño mecánico, electrónica embebida y control automático, obteniendo un prototipo funcional capaz de mantener el equilibrio de forma autónoma.

Objetivos específicos

- Modelar el sistema en CAD integrando la estructura mecánica y los componentes electrónicos de forma funcional.
- Seleccionar e integrar los componentes electrónicos necesarios en un prototipo físico.
- Implementar la fusión sensorial para obtener el ángulo de inclinación en tiempo real.
- Sintonizar el sistema de control logrando un equilibrio estable con métricas de desempeño aceptables.
- Documentar el proceso iterativo de diseño, fabricación y control mediante avances progresivos.

Propuesta/Metodología

- Diseño mecánico (CAD):** El sistema se modeló en Fusion 360, integrando la estructura principal con los componentes electrónicos, asegurando que el centro de masa quedara alineado con el eje de las ruedas para simplificar la dinámica del péndulo invertido.
- Elección de componentes electrónicos:** Arduino UNO como unidad de control, sensor MPU-6050 (acelerómetro y giroscopio), controlador L298N para dirección y velocidad de motores DC 6V con caja reductora, alimentado por un par de baterías Li-ion de 3.7 V cada una.
- Código de Control:** Se utilizó Arduino IDE como plataforma para desarrollar el código de control donde se definen las entradas y salidas de señales de los componentes electrónicos además de otros parámetros utilizados en el control automático del robot.
- Control PID:** Se aplicó el método Ziegler–Nichols de lazo cerrado para obtener las tres ganancias iniciales. Como estos parámetros resultaron inestables en la práctica, se realizó un ajuste manual iterativo de las ganancias hasta alcanzar una respuesta estable.

- Lógica de programación:**

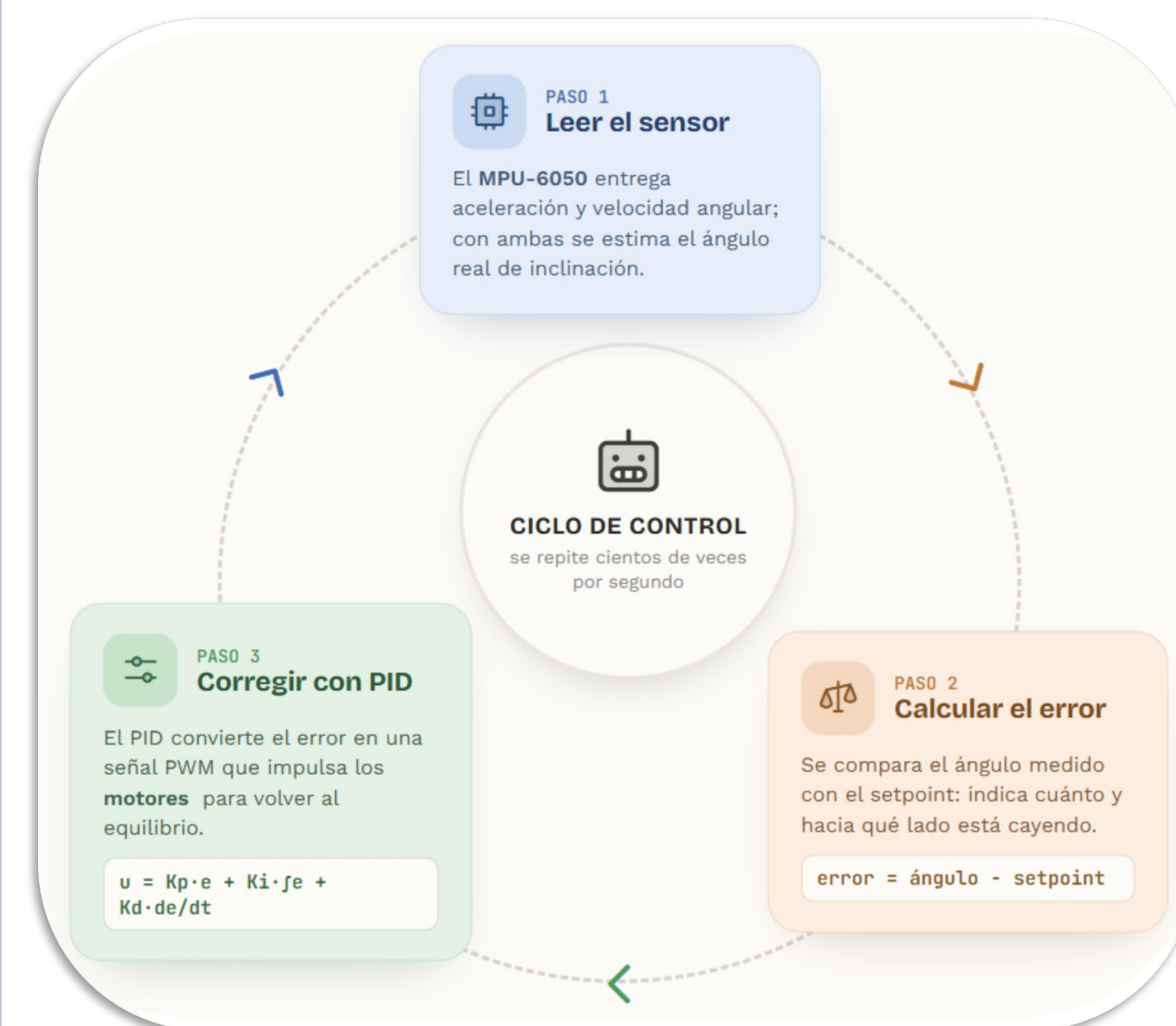


Figura 1: Ciclo de control del robot

Resultados & Discusión

Prototipo final

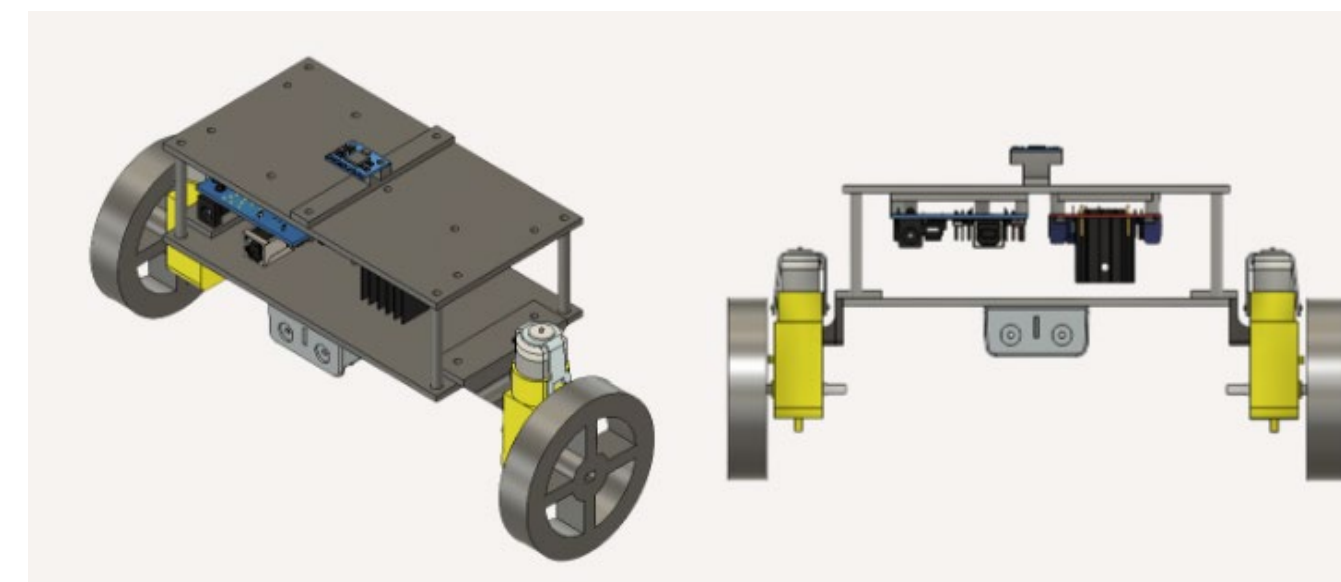


Figura 2: Prototipo en el avance 3

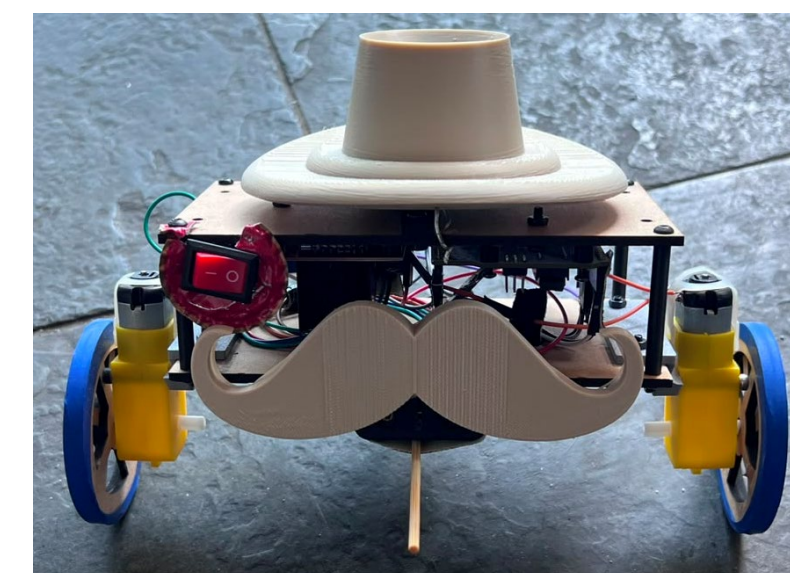


Figura 3: Sir Balance III en físico

Parámetros control PID:



SOBREPASO (%)

~15 %

TIEMPO DE ESTABLECIMIENTO

~2.5 s

ERROR ESTACIONARIO

~0.4°

El desempeño del controlador PID dependió tanto del diseño mecánico como de las características de los actuadores. Durante el desarrollo se observó que la zona muerta de los motores y la ubicación del centro de masa influyen significativamente en la estabilidad. Si bien el método de Ziegler–Nichols proporcionó un punto de partida adecuado, los parámetros teóricos resultaron inestables y debieron refinarse experimentalmente hasta alcanzar métricas de desempeño satisfactorias. Este proceso evidenció la importancia de una integración adecuada entre el diseño mecánico, la instrumentación y el software de control: modificaciones en la estructura, la

distribución de los componentes y el procesamiento de las señales tuvieron un impacto directo en la respuesta dinámica, demostrando que el desempeño final no depende únicamente de la sintonización del PID, sino del funcionamiento conjunto de todos los subsistemas.

Kp = 35

Ki = 40

Kd = 0,5

Conclusiones

Se logró diseñar, fabricar y sintonizar exitosamente Sir Balance III, un robot balancín de dos ruedas capaz de mantener el equilibrio de forma autónoma mediante un control PID. El método de Ziegler–Nichols entregó un punto de partida útil, aunque los valores teóricos resultaron inestables y requirieron de un ajuste manual iterativo hasta alcanzar una configuración funcional. Con estos valores se logra un equilibrio estable en la mayoría de los casos; sin embargo, en ocasiones el error estacionario es lo suficientemente grande como para que el robot acumule velocidad progresivamente y termine por caerse.

El principal problema del prototipo estuvo en las conexiones eléctricas, que tendían a soltarse con el tiempo debido a las vibraciones propias del sistema, afectando la continuidad del control. Como mejora a futuro se propone reforzar estas uniones —mediante soldadura, conectores más firmes o una PCB dedicada— para aumentar la robustez y confiabilidad del prototipo. En estricto rigor, gracias a los tres avances se pudo demostrar que el diseño mecánico, la elección de componentes y el algoritmo de control deben ser importantes donde cada decisión afecta el desempeño global de este robot balancín creado en el curso de mecatrónica.

Referencias

QR repositorio GitHub:





Antonia Muñoz · María Jesús Caldera · Benjamín Olivares · Benjamín Bou
Mecatrónica ME4250 — 2026-1

Introducción

Los robots auto-balanceados constituyen una aplicación clásica de la mecatrónica, ya que integran **control automático, electrónica, sensores inerciales** y **diseño mecánico** en un mismo sistema.

En este proyecto se desarrolló **Equili-Beat**, un robot de dos ruedas auto-balanceado que funciona bajo el principio y la aproximación de un péndulo invertido, siendo capaz de mantener su posición vertical mediante un controlador PID alimentado por una unidad de medición inercial (IMU).

El desarrollo se realizó de forma iterativa en tres etapas: implementación del sistema de **movimiento, integración de sensores** y **ajuste del controlador PID**, culminando en un prototipo funcional con una estética inspirada en un tocadiscos vintage.

Objetivos del proyecto

Objetivo general

Diseñar y fabricar un robot auto-balancín de dos ruedas capaz de mantener el **equilibrio** dinámico, integrando una temática estética coherente con su propósito.

Objetivos específicos

- **Seleccionar e integrar** los componentes eléctricos, electrónicos y estructurales del robot.
- **Diseñar** una estructura modular en CAD y fabricarla combinando corte láser en MDF e impresión 3D en PLA según cada pieza.
- Implementar y programar un **lazo de control PID** para asegurar la verticalidad y el equilibrio dinámico autónomo del robot.

Metodología

El desarrollo siguió un proceso iterativo en tres avances:

1. Unidad de motores: Selección de motores DC con reductora 1:48 y controlador L298N; control motriz básico (avance, retroceso y giro).

2. Unidad de sensores: Integración de la IMU MPU6050 (acelerómetro y giroscopio), arquitectura eléctrica y chasis CAD de dos pisos; validación de la lectura angular.

3. PID y estética: Sintonización experimental del controlador, soportes y acoples mejorados, y acabado vintage de tocadiscos.

Fabricación: Corte láser en MDF para los paneles horizontales (pisos) e impresión 3D (PLA) para soportes, acoples, paredes y piezas decorativas. La estructura es **modular y desmontable**.

Componentes:

- Arduino UNO
- 2 motores DC 6 V
- Controlador L298N
- Sensor MPU6050
- 2 baterías litio 9V
- Interruptor
- Ruedas

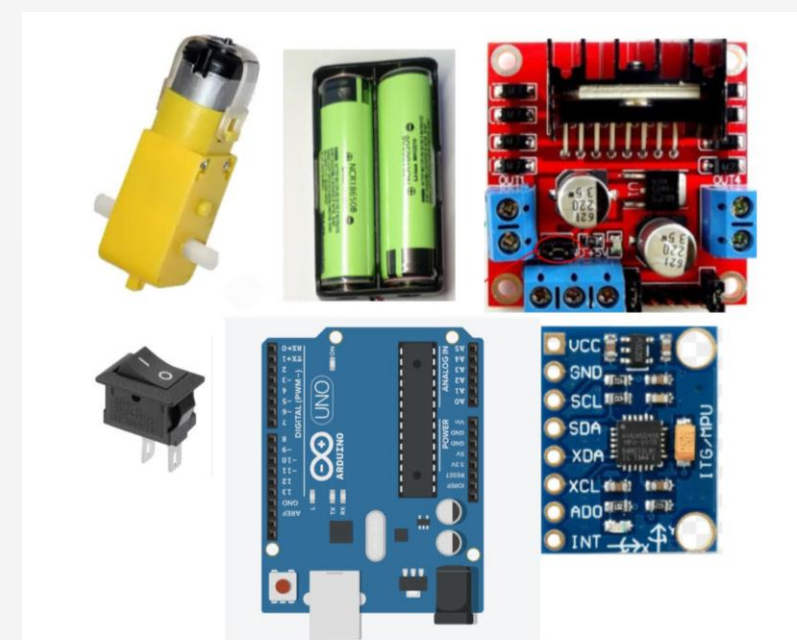


Figura 1. Componentes electrónicos y actuadores principales.



Figura 2. Diseño estructural modular en CAD (render 3D).

Resultados

1. Conexiones

Las conexiones que se usaron se pueden visibilizar en el siguiente diagrama.

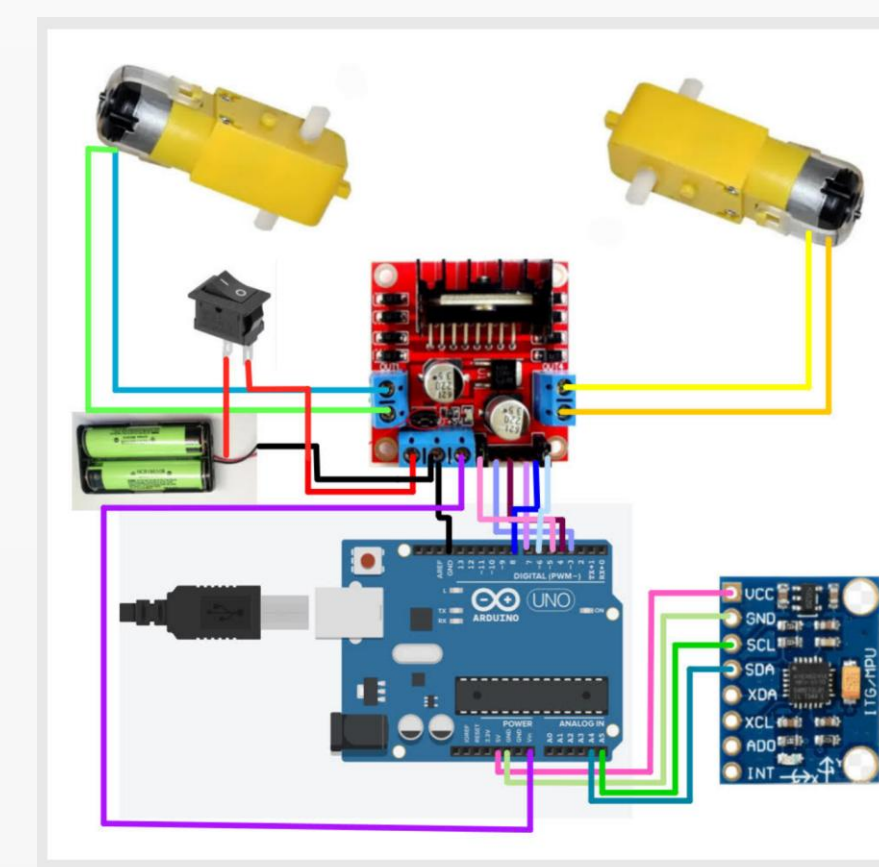


Figura 3. Diagrama de conexiones eléctricas.

2. Controlador

El sistema de control empleado es un PID. Las constantes fueron ajustadas inicialmente por Ziegler-Nichols y luego mediante pruebas e iteraciones hasta obtener el mejor desempeño posible.

- $K_p = 35$
- $K_i = 3$
- $K_d = 0,7$

3. Diseño final



Figura 4. Prototipo físico final (Equili-Beat).

Discusión

La implementación evidenció que el desempeño del robot depende tanto del diseño mecánico como de la correcta **sintonización del controlador PID**. Si bien el método de Ziegler-Nichols entregó un buen punto de partida, fue necesario realizar ajustes experimentales para compensar efectos no considerados en el modelo teórico, como la fricción y las características propias de los componentes. Esto demuestra la importancia de complementar el análisis teórico con pruebas iterativas para obtener un **sistema estable y con una respuesta adecuada**.

El diseño mecánico requirió ajustar la posición de los componentes para lograr un centro de masa adecuado. En este sentido, la adopción de una **arquitectura modular de niveles** resultó clave para iterar rápidamente, permitiendo un fácil acceso a la electrónica durante las pruebas. Asimismo, la correcta fijación de los elementos electrónicos fue fundamental para evitar vibraciones, mediciones erróneas y mejorar la estabilidad del sistema.

Conclusiones

Se desarrolló un mini robot auto-balanceado funcional, capaz de mantener el equilibrio de forma autónoma y con un diseño coherente con la temática de un **tocadiscos vintage**.

La estructura **modular** de dos niveles facilitó el ensamblaje, la integración de los componentes y el acceso al sistema durante las etapas de prueba y ajuste.

El proyecto permitió integrar de manera práctica conceptos de diseño mecánico, electrónica, programación y control, consolidando competencias propias de la mecatrónica. Como resultado, se obtuvo un **prototipo estable, operativo y estéticamente** acorde con los **objetivos planteados**.

Ignacio Montero, Ignacio Sanhueza, Matias Yanine y Rodrigo Pino ME4250 2025-2

Introducción

Este proyecto propone el diseño y fabricación de un robot balancín tipo péndulo invertido: un robot con su centro de masa por encima del eje de las ruedas que se sostiene de forma autónoma en un ángulo inestable.

El desafío combina diseño 3D, programación y ensamblaje, bajo una estética futurista inspirada en Baymax, el personaje de la película.

El póster resume todo el desarrollo: objetivos, diseño y modelado, ensamble mecánico y electrónico, programación del controlador y resultados.

Objetivos del proyecto

Objetivo General:

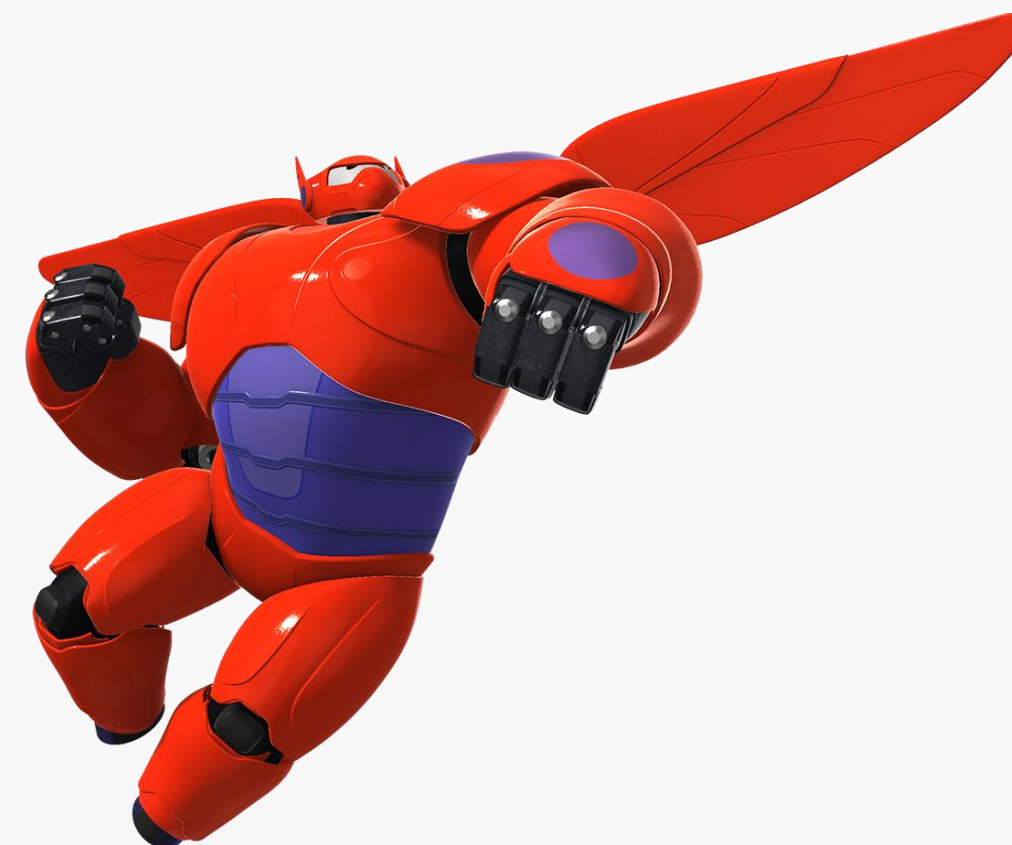
- Fabricar un robot de 2 ruedas con la capacidad de mantenerse autónomamente en una posición vertical mediante un control PID, integrando una temática futurista a la estética del robot.

Objetivos específicos:

- Modelar las partes de soporte para componentes electrónicos y del diseño estético en Fusion360.
- Manufacturar las piezas estructurales y estéticas mediante técnicas combinadas de corte láser en acrílico para los elementos planos rígidos y de impresión 3D para las piezas complejas del robot.
- Ensamblar componentes electrónicos y mecánicos.
- Programar algoritmo de control PID que minimice el ángulo de inclinación ante perturbaciones respecto al centro de masa.

Propuesta y Metodología

Nuestra propuesta se inspira en Baymax, cuyo control del movimiento mediante propulsores buscamos emular a través de un robot autoequilibrado.



Personaje de ficción llamado "BAYMAX".

Se diseñó de forma iterativa una estructura de soporte para todos los componentes electrónicos, usando acrílico (corte láser) como material principal y PLA (impresión 3D) para las piezas más complejas. Se probaron varios diseños hasta lograr el más funcional.

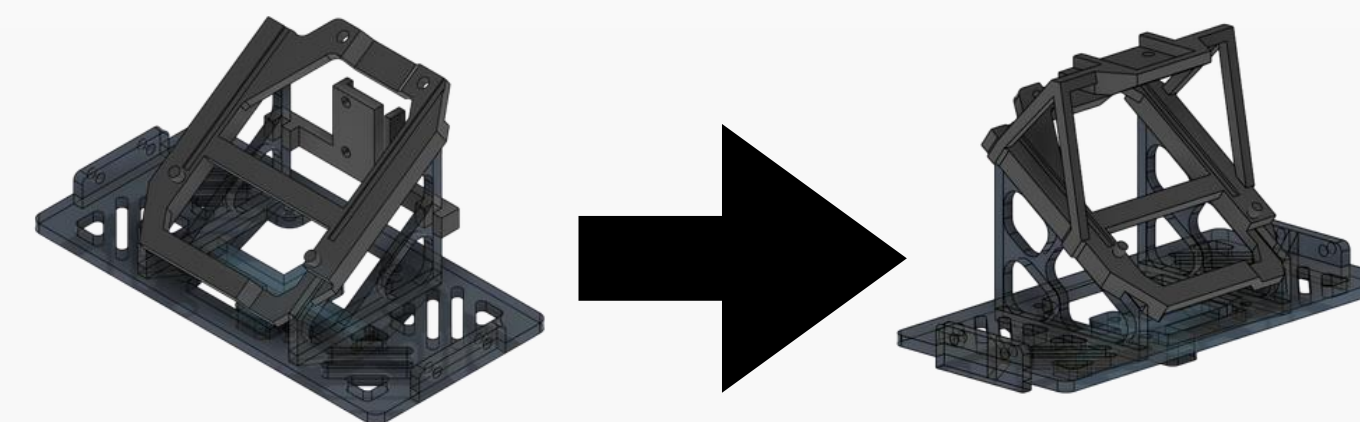
En paralelo se desarrolló un algoritmo de control PID con retroalimentación: el sensor mide la inclinación y el sistema corrige para mantener el equilibrio. Las constantes se ajustaron por prueba y error.

Componente	Función
Acrílico (corte láser)	Estructura plana rígida
PLA (impresión 3D)	Piezas complejas
Sensor giroscopio	Mide la inclinación
Motores	Corrigen el equilibrio
Controlador PID	Lógica de control



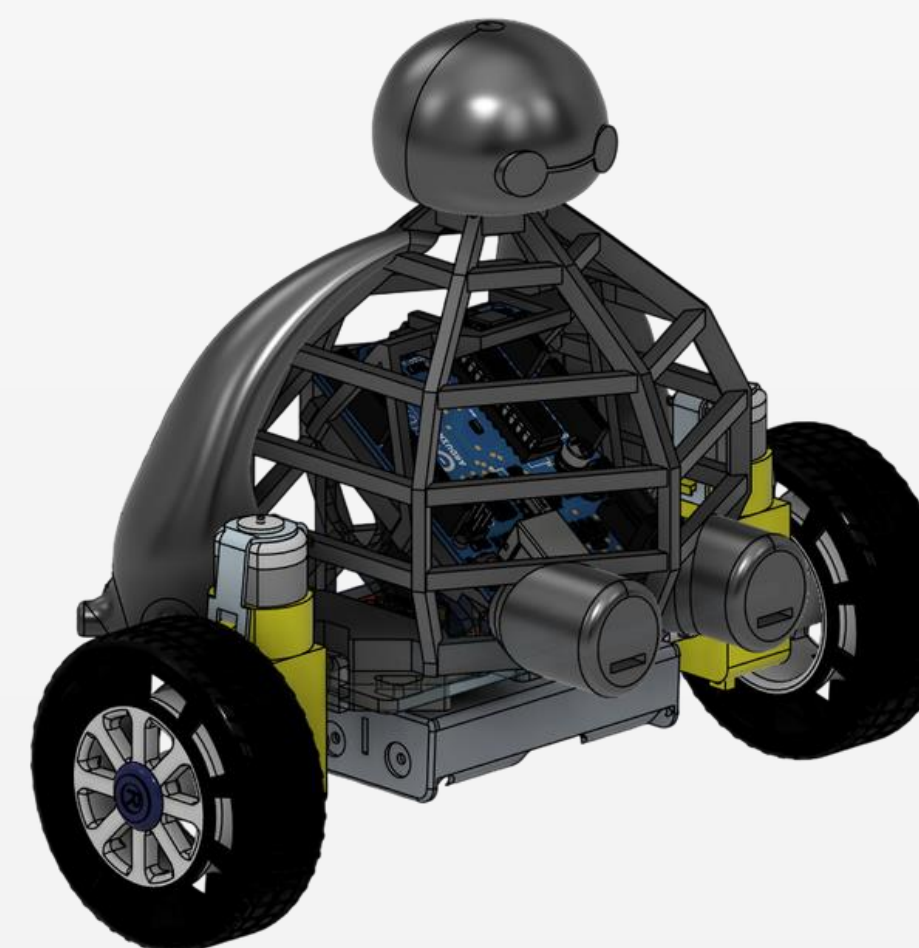
Resultados & Discusión

Se obtuvo el diseño final del soporte electrónico, que mantiene el sensor acelerómetro-giroscopio en el mismo plano que la base, facilitando la calibración del robot en equilibrio.



Evolución de los components principales de acrílico y PLA.

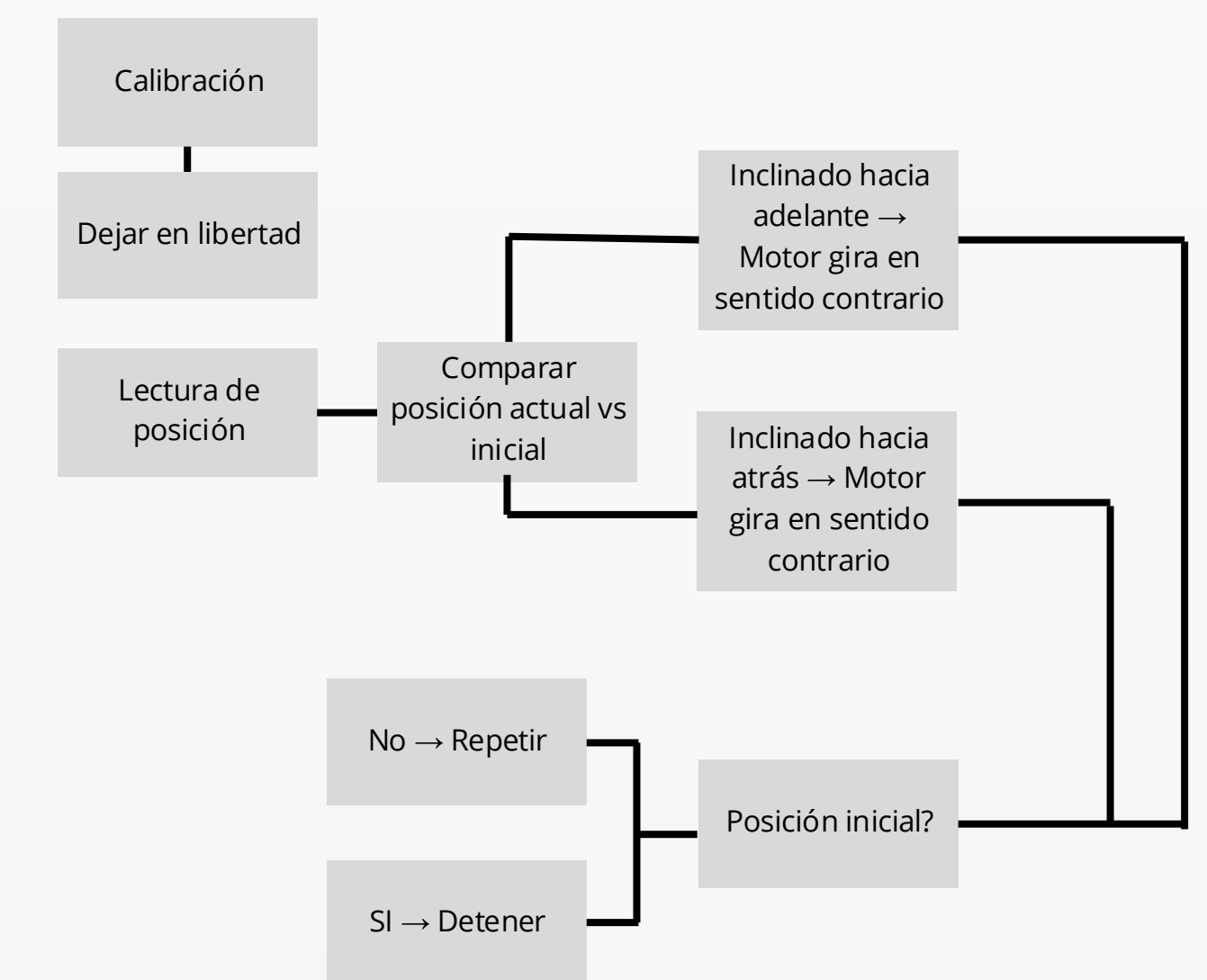
Se obtuvo, además, un diseño final del ensamble, considerando la electrónica, los soportes y el mallado del exterior del robot balancín.



Montaje del diseño final.

Dificultad	Solución
Calibración del sensor	Montarlo coplanar al soporte
Sintonización del PID	Ziegler-Nichols + iteración
Espacio para componentes	Soportes compactos en diagonal

El control se resume en el siguiente diagrama de bloques:



Parámetros PID

Parámetro	Valor
Kp	35
Ki	0.3
Kd	8

Conclusiones

Si bien en cada etapa se presentaron dificultades, las múltiples iteraciones de diseño y fabricación fueron clave para lograr un robot autónomo.

Además, la estructura compacta y diagonal de los soportes optimizó el espacio y el código resultó robusto, cumpliendo con el objetivo.

Referencias

<https://github.com/LEMUR-DIMEC/ME4250-Mecatronica/tree/main/2026-1/Repositorios>

